SSH (Secure Shell) es un **protocolo seguro para acceder a un ordenador remoto**. Permite:

- Ejecutar comandos en otro sistema.
- Transferir archivos.
- Administrar servidores sin necesidad de estar físicamente delante del equipo.

🔹 Para conectarte, siempre necesitas **autenticación**, es decir, demostrar que tienes permiso para acceder. SSH ofrece **dos métodos principales**:

1. **Autenticación por contraseña**
    - Simple: introduces tu usuario y contraseña.
    - Riesgo: la contraseña viaja (aunque cifrada) y puede ser adivinada si es débil o robada mediante ataques de fuerza bruta.
    - Fácil de usar, pero menos seguro.
2. **Autenticación mediante claves públicas/privadas**
    - Mucho más seguro.
    - Implica **un par de claves criptográficas**:
        - **Clave privada**: se queda en tu máquina cliente, **nunca se comparte**.
        - **Clave pública**: se copia al servidor remoto y **autoriza tu acceso**.

Concepto principal: **solo la clave privada puede desbloquear el acceso autorizado por la clave pública**.

- **Clave privada (id_ed25519)**
    - Solo tú la tienes.
    - Debe tener permisos **600** (solo lectura/escritura por propietario).
    - Si alguien más la obtiene, podría conectarse a tus servidores.
- **Clave pública (id_ed25519.pub)**
    - Se copia en el servidor en ~/.ssh/authorized_keys.
    - Permite al servidor verificar que quien se conecta **posee la clave privada correcta**.
    - Puede tener permisos **644** (lectura para el propietario y otros).

🔹 Flujo de conexión SSH con claves:

1. El cliente envía su **clave pública** al servidor.
2. El servidor genera un **desafío criptográfico** que solo la clave privada correcta puede resolver.
3. El cliente responde con la solución usando su **clave privada**.
4. El servidor verifica y, si coincide, permite el acceso.

Por seguridad **“no dejes la autenticación por contraseña si vas a probar claves públicas”**

- Si activas la autenticación por contraseña **y también tienes clave pública**, un atacante aún podría **intentar adivinar la contraseña**.
- Lo más seguro es:
    - Configurar **solo autenticación por clave pública** (PasswordAuthentication no en sshd_config) una vez que tus claves funcionan.
    - Así el servidor solo acepta conexiones que tengan la clave privada correcta.